

Phần 1 - Tóm tắt nguyên nhân thất bại

- Hiệu năng (Performance):** Hệ thống chưa tối ưu xử lý và phân phối ảnh y tế dung lượng lớn, dẫn đến nghẽn tài nguyên máy chủ khi số lượng truy cập tăng cao.
- Bảo mật (Security):** Dữ liệu hình ảnh bệnh án được truyền tải dưới dạng không mã hóa, làm lộ thông tin khi bị nghe lén trên đường truyền.
- Khả dụng (Usability):** Giao diện không tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế cho người cao tuổi (cỡ chữ và kích thước nút quá nhỏ), làm tăng tỷ lệ thao tác nhầm.

Phần 2 - Đề xuất đa phương án kỹ thuật & Trade-off

Phương án 1: Kiến trúc CDN + TLS Toàn diện

- Lưu trữ ảnh MRI/X-Quang trên hệ thống Object Storage.
- Sử dụng CDN để phân phối ảnh.
- Mã hóa dữ liệu truyền tải bằng TLS 1.3.
- Tối ưu kích thước ảnh bằng nén và tải theo mức độ phân giải phù hợp.

Phương án 2: Kiến trúc Streaming Ảnh + Mã hóa Đầu cuối

- Chia ảnh thành nhiều khối dữ liệu (chunk) và tải theo cơ chế streaming.
- Mã hóa End-to-End (E2EE) trước khi truyền.
- Giải mã tại thiết bị người dùng.
- Kết hợp cân bằng tải (Load Balancer) và Auto Scaling.

Bảng Trade-off

Tiêu chí so sánh	Phương án 1: CDN + TLS	Phương án 2: Streaming + E2EE	Lập luận đánh đổi
Thời gian phản hồi truy vấn	1.0 - 1.3 giây cho ảnh MRI 50MB	1.3 - 1.5 giây cho ảnh MRI 50MB	CDN giúp giảm độ trễ nhờ phân phối dữ liệu gần người dùng hơn; Streaming có thêm chi phí xử lý chia khối và giải mã.
Mức độ an toàn bảo vệ dữ liệu	Mã hóa TLS 1.3 khi truyền tải	Mã hóa End-to-End cả khi truyền và xử lý	E2EE bảo mật cao hơn nhưng làm tăng chi phí tính toán và thời gian xử lý.

Lựa chọn phương án tối ưu

Chọn Phương án 1 (CDN + TLS Toàn diện) vì vẫn đáp ứng SLA tải ảnh dưới 1.5 giây, hỗ trợ số lượng người dùng lớn với chi phí triển khai hợp lý hơn, đồng thời đảm bảo dữ liệu y tế được mã hóa theo yêu cầu bảo mật bắt buộc.

Bổ sung đặc tả NFR

Nhóm NFR	Chỉ số định lượng mục tiêu	Tiêu chí nghiệm thu
Hiệu năng (Performance)	Thời gian tải ảnh xét nghiệm $\leq 1.5s$	Thử nghiệm tải ảnh MRI 50MB hoàn thành trong 1.2s
Bảo mật (Security)	Mã hóa dữ liệu lưu trữ & truyền tải	Không thể giải mã gói tin khi bắt gói trung gian
Khả dụng (Usability)	Cỡ chữ $\geq 16pt$, nút bấm $\geq 48px$	95% bệnh nhân > 60 tuổi thao tác thành công tự lực
Chịu tải (Scalability)	Hỗ trợ tối thiểu 3.000 người dùng đồng thời, tỷ lệ lỗi < 1%	Kiểm thử tải với 3.000 người dùng đồng thời trong 30 phút, hệ thống hoạt động ổn định và không bị sập

Kết luận

- Nguyên nhân cốt lõi gồm: thiếu tối ưu xử lý ảnh, thiếu mã hóa dữ liệu và giao diện không phù hợp người cao tuổi.
- Hai phương án kỹ thuật đã được so sánh theo nguyên tắc trade-off giữa hiệu năng và bảo mật.
- Phương án **CDN + TLS** là lựa chọn cân bằng nhất để đáp ứng SLA tải ảnh ≤ 1.5 giây, chịu tải ≥ 3.000 người dùng đồng thời và đảm bảo an toàn dữ liệu y tế.